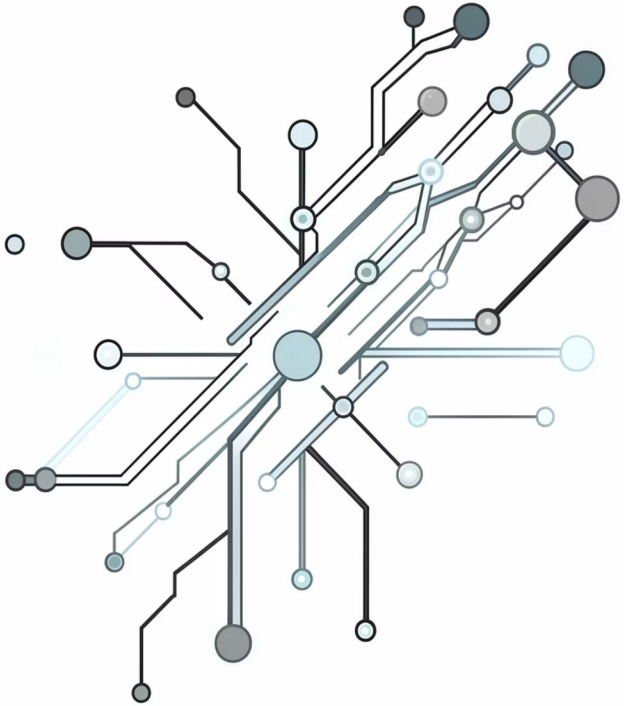
KOSIS 데이터와 프롬프트 엔지니어링

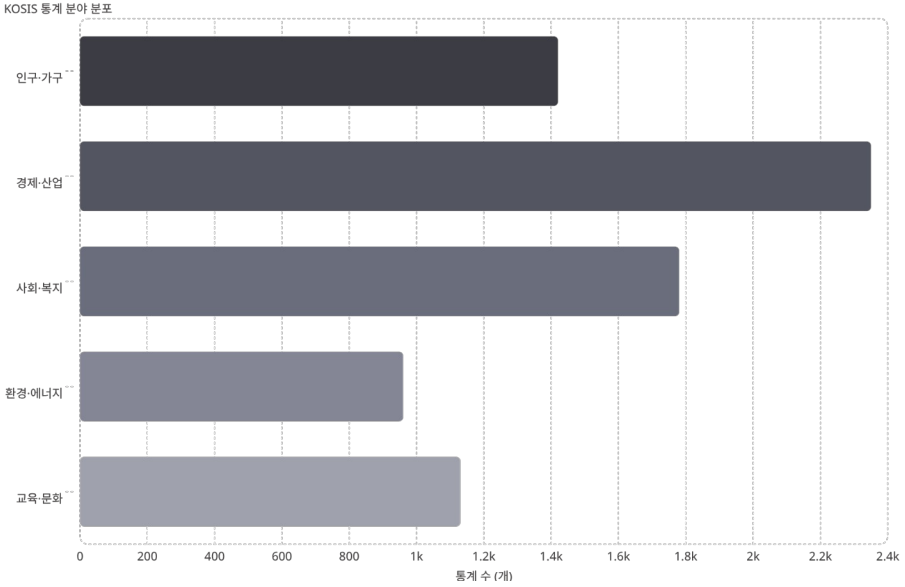
AI 시대의 새로운 통찰력 — 공공 데이터와 인공지능의 만남

발표자 : 박수용



1부

KOSIS, 대한민국 공공 데이터의 중심



국가통계포털(KOSIS)이란?

통계청이 운영하는 대한민국 최대 공공 데이터 포털로, 인구·경제·사회 등 **400여 개 기관**의 통계를 한 곳에서 제공합니다.

정형화된 공공 데이터는 AI 분석의 핵심 원천 데이터로 활용됩니다.

KOSIS 실제 데이터 검색 및 활용 과정

1. 성/연령별 실업률 ✕ 모두 닫기

1) 성/연령별 실업률

「경제활동인구조사」 국가데이터처 (자료문의처: 042-481-2266~2268) 통계설명자료 | 온라인간행물 | 보도자료

수록기간 : 월, 분기, 년 1999.06 ~ 2026.03 / 자료갱신일: 2026-04-15 / 주석정보

시점 | 증감/증감률 | 행렬전환 | 열고정해제 | 새 탭 열기 | 주소/출처 | 추천통계표 | 스크랩 | 통계표 복사/공유 | OPENAPI | 인쇄 | 다운로드 | 조회설정

(단위: %)

성별	연령계층별	2025.10	2025.11	2025.12	2026.01	2026.02	2026.03
	15 - 29세	5.3	5.5	6.2	6.8	7.7	7.6
	15 - 19세	4.7	4.9	6.3	9.3	11.3	6.9
	20 - 29세	5.4	5.5	6.2	6.7	7.6	7.6
	30 - 39세	2.7	2.9	3.0	3.0	3.6	3.3
	40 - 49세	1.7	1.8	1.9	1.8	1.9	1.8
	50 - 59세	1.5	1.4	1.6	1.7	1.9	2.0
	60세이상	1.4	1.2	8.4	8.3	3.7	2.3
	15 - 64세	2.4	2.5	2.8	3.0	3.3	3.1
	15 - 24세	5.3	4.8	6.1	6.9	9.2	9.0
남자	계	2.5	2.4	3.4	3.6	3.4	3.0
	15 - 29세	6.5	6.1	6.6	7.3	8.5	8.3
	15 - 19세	9.0	4.2	5.5	9.4	14.4	7.3
	20 - 29세	6.4	6.2	6.6	7.2	8.3	8.3
	30 - 39세	2.9	3.2	3.0	2.5	3.3	2.8
	40 - 49세	1.6	1.7	1.8	1.7	2.0	1.9
	50 - 59세	1.8	1.5	1.7	1.7	1.9	2.0
	60세이상	1.7	1.5	5.4	6.4	4.1	2.6
	15 - 64세	2.7	2.6	2.8	2.9	3.4	3.1
	15 - 24세	6.6	4.7	6.3	8.4	11.0	8.8
여자	계	1.9	2.0	5.1	4.9	3.3	3.0
	15 - 29세	4.3	4.8	5.8	6.3	7.0	6.9
	15 - 19세	1.7	5.4	6.8	9.2	9.3	6.6
	20 - 29세	4.4	4.8	5.7	6.2	6.9	6.9
	30 - 39세	2.4	2.4	3.0	3.6	3.9	3.9
	40 - 49세	1.8	1.9	2.1	1.9	1.8	1.6
	50 - 59세	1.2	1.2	1.6	1.8	1.9	2.1
	60세이상	1.0	0.9	12.0	10.5	3.2	2.0
	15 - 64세	2.1	2.3	2.8	3.2	3.3	3.2
	15 - 24세	4.3	4.8	5.9	5.9	8.0	9.2

KOSIS의 공공 데이터는 단순 조회를 넘어, AI와 결합하여 **데이터 분석** 및 **의사결정**에 활용될 수 있습니다.
사용자는 원하는 통계를 검색하고, 조건별 데이터를 추출한 뒤 **프롬프트 엔지니어링**을 통해
더 빠르고 효율적인 분석 결과를 얻을 수 있습니다.

2부

프롬프트 엔지니어링이란 무엇인가?

프롬프트 엔지니어링은 단순한 질문을 넘어, **AI와의 대화를 효과적으로 설계하는 기술**입니다.

❌ 단순 프롬프트

"청년 실업률 알려줘."

→ 일반적이고 맥락 없는 답변, 추가 작업 필요

✅ 엔지니어링된 프롬프트

"2023년 KOSIS 기준 시도별 청년 실업률 데이터를 분석하고, 실업률이 높은 상위 3개 지역의 특징과 원인을 표 형태로 정리해줘."

→ **정확하고 깊이 있는 인사이트 즉시 확보**

역할 부여 AI에게 전문가 역할 지정	**맥락 제공** 데이터 출처·기간 명시
형식 지정 원하는 출력 구조 안내	**반복 개선** 결과 검토 후 재요청

프롬프트 엔지니어링 실제 적용 예시

입력 Prompt

2023년 KOSIS 기준 시도별 청년 실업률 데이터를 분석하고,
실업률이 높은 상위 3개 지역의 특징과 원인을
표 형태로 정리해줘.

AI 출력 결과

- 지역별 실업률 **비교 분석**
- 실업률 **상위 3개 지역** 도출
- 표 형태 데이터 정리
- 지역별 특징 및 **원인 분석**

데이터 출처, 기간, 분석 대상, 출력 형식을 구체적으로 제시할수록 AI의 분석 결과가 더 정확해집니다.

3부 — 실제 사례

KOSIS 데이터, 프롬프트로 길을 찾다

기존 방식의 한계

- KOSIS에서 수동으로 시도별 데이터 다운로드
- 엑셀 필터링 및 피벗 테이블 작업
- 비교 분석에 수 시간 소요

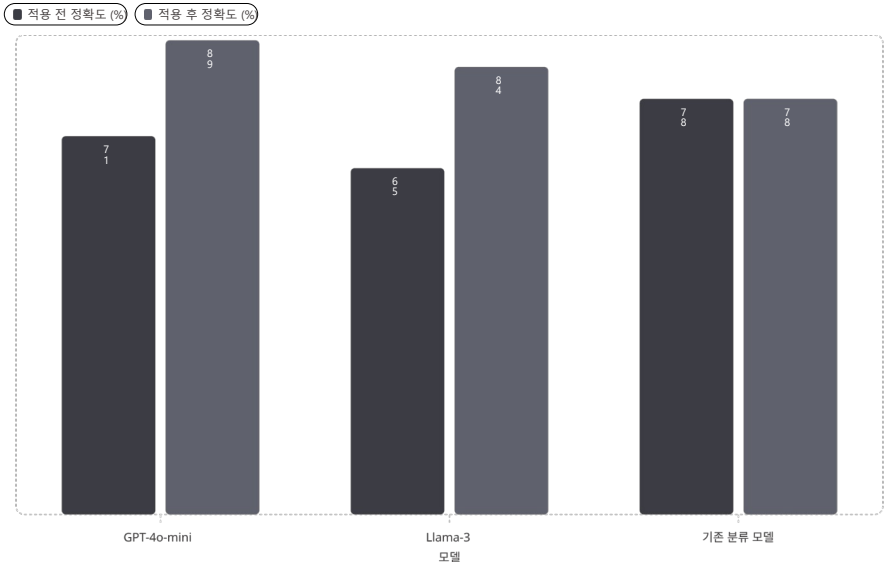
프롬프트 엔지니어링 활용

"2023년 전국 시도별 청년 실업률 데이터를 기반으로, 20대 실업률 상위 3개 지역을 비교 분석하고 구조적 원인을 제시해줘."

→ AI가 신속하고 직관적인 분석 결과를 즉시 제공

4부 — 연구 사례

프롬프트 엔지니어링의 실제 효과

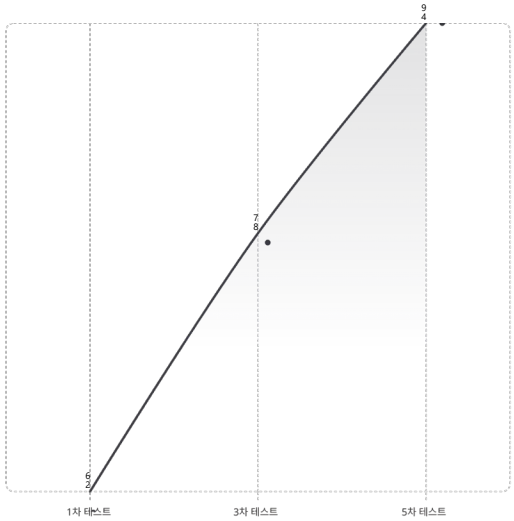


고려대학교 연구 논문

"프롬프트 엔지니어링을 활용한 속성 기반 감성 분석"

- LLM(Llama-3, GPT-4o-mini) 활용
- Fine-tuning 없이 고성능 달성
- 프롬프트 설계만으로 정확도 최대 **+19%p** 향상

프롬프트 반복 개선에 따른 AI 분석 정확도 향상



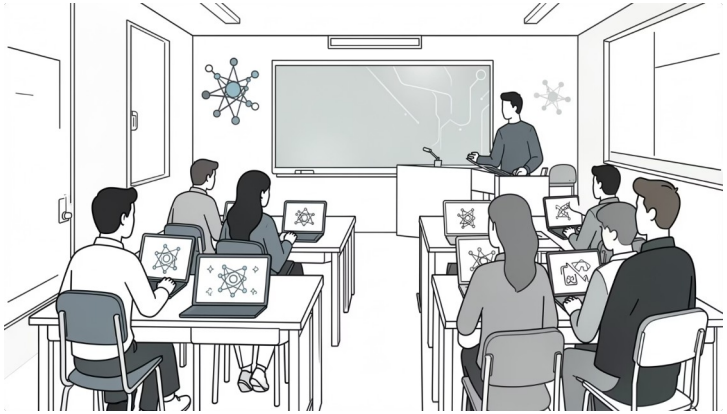
핵심 요약

- 정확도 **62% → 94%** 향상
- **반복 개선 과정의 효과 확인**
- 모호한 질문보다 **구조화된 프롬프트가 유리**
- **데이터 분석 결과의 신뢰도 향상**

반복적인 프롬프트 개선 과정을 통해 AI 분석 정확도와 결과 품질이 점진적으로 향상되는 것을 확인할 수 있습니다.

5부

프롬프트 엔지니어링과 비즈니스 실무



국민대학교 **AIMS LAB**

"생성형 AI 프롬프트 디자인 비즈니스 실무" 과정은
AI를 단순히 사용하는 것을 넘어,
원하는 결과를 효과적으로 이끌어내는 역량을 강조합니다.

AI 활용 역량은 미래 사회의 중요한 경쟁력이 될 것입니다.

⚠ 프롬프트 설계 능력은 AI 시대의 **핵심 역량**으로
자리잡고 있습니다.

6부 — 시너지

KOSIS × 프롬프트 엔지니어링의 시너지

데이터 접근성 향상

복잡한 통계 구조를 자연어로 질의해 누구나 쉽게 KOSIS 데이터에 접근할 수 있습니다.

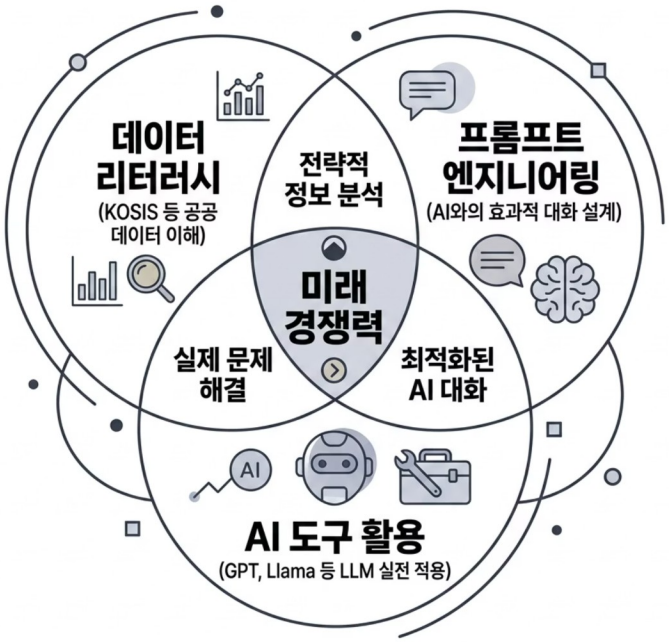
심층 분석 가능

AI를 통해 데이터 속 숨겨진 패턴과 인사이트를 빠르게 발굴합니다.

신속한 의사결정 지원

데이터 기반 분석을 통해빠르고 효율적인 의사결정을 지원합니다.

AI 시대의 데이터 활용 미래



앞으로의 세 가지 흐름

1 프롬프트 엔지니어링은 AI 시대의 필수 언어

코딩보다 먼저 배워야 할 핵심 디지털 역량

2 공공 데이터의 전략적 중요성 증대

KOSIS와 같은 신뢰도 높은 데이터가
AI 분석의 핵심 기반이 됨

3 데이터 리터러시와 프롬프트 역량의 융합

데이터와 AI 활용 역량을 함께 갖춘 인재의 중요성 확대

데이터의 미래, 프롬프트로 열리다

KOSIS의 방대한 공공 데이터와 프롬프트 엔지니어링의 결합은
누구에게나 열린 새로운 분석의 시대를 열고 있습니다.

결론

데이터와 AI의 새로운 가능성

🏆 데이터 활용 능력은 핵심 경쟁력

데이터를 읽고 질문하는 능력이 AI 시대의 핵심 경쟁력이 됩니다.

🚀 지금 바로 시작할 수 있습니다

KOSIS와 프롬프트 설계를 통해 누구나 데이터 분석을 시작할 수 있습니다.

🔗 융합이 미래를 만듭니다

공공 데이터와 AI의 결합은 새로운 데이터 활용 가능성을 열어가고 있습니다.

감사합니다.